

20. hét - Impulzusrelés világításvezérlés

Gyakorlat • több nyomógombos impulzusrelé-kapcsolás

Biztonság: a szerelést feszültségmentes oktatótáblán végezd. A relé adattábláját és a vezérlőfeszültséget bekötés előtt ellenőrizni kell. Hálózati feszültségre kapcsolás csak oktatói ellenőrzés után történhet.

1. Készülékazonosítás

Azonosítsd az impulzusrelé vezérlőkapcsait, kapcsolóérintkezőit, névleges vezérlőfeszültségét és érintkezőterhelhetőségét. Jegyezd fel az adatokat.

Gyártó / típus	
Vezérlőfeszültség	
Vezérlőkapcsok	
Kapcsolóérintkezők	
Névleges érintkezőáram	

2. Egy nyomógombos vezérlés

Készítsd el a vezérlőáramkört egy nyomógommbal. Feszültségmentesen ellenőrizd a vezetékek helyét, majd oktatói ellenőrzés után vizsgáld meg az állapotváltást.

3. Három nyomógomb párhuzamosan

Bővítsd a kapcsolást három kezelőhelyre. Ellenőrizd, hogy mindhárom nyomógomb ugyanazt a vezérlőimpulzust képes-e létrehozni.

4. Főáramkör

A kapcsolási terv alapján kösd a világítótest áramkörét a relé megfelelő kapcsolóérintkezőjére. A vezérlő- és főáramkört a dokumentációban külön színnel vagy vonaltípussal jelöld.

5. Hibakeresési gyakorlat

Az oktató válasszon egy hibát: megszakadt nyomógombvezeték, hibás kapocs, beragadt nyomógomb vagy hibás főáramköri kötés. A tanuló először a tünet alapján döntse el, melyik áramköri részt kell vizsgálni.

6. Ellenőrzőlista

Relé vezérlőfeszültsége megfelelő	
Vezérlőkapcsok helyesek	
Nyomógombok párhuzamosan csatlakoznak	
Főérintkező bekötése helyes	
PE/N vezetők kialakítása megfelelő	

Kötések mechanikailag megfelelőek	
Minden nyomógommbal működik	
Rajz és valós bekötés egyezik	

IAP záró kihívás

A relé minden nyomógomb megnyomásakor hallhatóan átvált, de a lámpa folyamatosan sötét marad. Készíts logikus hibakeresési sorrendet, amely már nem a nyomógombokkal kezdődik.